Simplification progressive de maillages 3D

De Progressive Meshes à la saillance locale : quatre papiers sur la réduction de maillages

Groupe 6 : RADHI Mohamed, QUAN Thierry, BOUFFI Douaa, KAMAL Amina, ECHARDEL Célian

Problématique et objectif

Le problème

Les maillages 3D détaillés contiennent beaucoup de sommets et de faces. Ils peuvent être coûteux à stocker, transmettre et afficher.

La question

Comment réduire la complexité d'un maillage tout en conservant sa forme et les détails importants ?

Notre objectif

Comparer quatre approches et observer leurs effets avec notre implémentation et le site de visualisation.

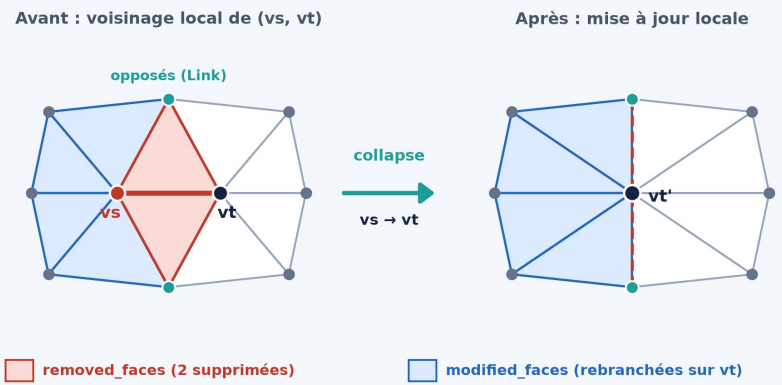
Critères observés : nombre de faces • nombre de sommets • qualité visuelle • temps • réversibilité

Principe du collapse & gestion de la connectivité

MÉTHODE

Maillage initial → Choisir une arête → Fusionner les sommets → Maillage simplifié

1. Opération topologique : collapse_edge(vs → vt)



2. Réversibilité (vertex_split) & encodage dans le flux .obja

Géométrie	Connectivité : modif.	Connectivité : ajout
v (vs) + ev (vt)	ef → rebranche bleues	f → recrée 2 rouges

1. REPRÉSENTATION PAR TABLES D'INCIDENCE

collect_edges() indexe le voisinage (1-ring) : vertex_faces, edge_faces (arête → 2 faces en 2-manifold) et vertex_neighbors, mis à jour localement.

2. GARDE-FOUS TOPOLOGIQUES (is_valid_collapse)

Préserve les bords (len == 1), vérifie la Link Condition (voisins communs = opposés) pour garder le 2-manifold, et bloque les retournements de normales.

3. RÉVERSIBILITÉ & FLUX .OBJA (Collapse / vertex_split)

Enregistre removed_faces (2 supprimées) et modified_faces (vs → vt). Le flux .obja rejoue ef (rebranchement) et f (réapparition), d'où son poids.

Progressive Meshes

Hugues Hoppe — Microsoft Research (SIGGRAPH 1996)

Idée principale

Représenter un maillage par une base grossière et une suite d'opérations de raffinement (vertex splits).

Spécificité de l'approche

Le coût d'un collapse combine quatre termes : E_dist (surface), E_rep (compacité), E_spring (voisinage) et E_disc (frontières/attributs). La contraction de plus faible énergie est retenue.

Avantage

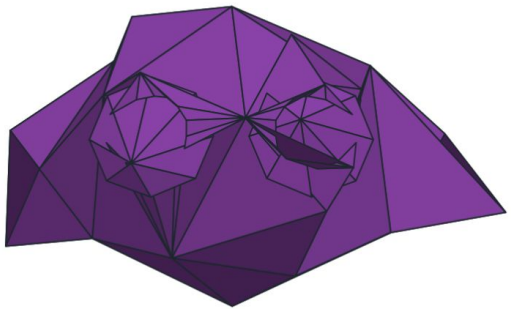
Plusieurs niveaux de détail, transmission progressive, geomorphing et raffinement sélectif.

Résultats Hoppe : métriques & maillage de base M⁰ (10 %)

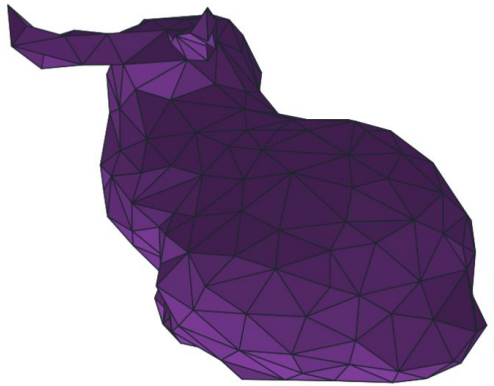
Coût le plus élevé : ~10× à 16× plus lent que QEM (optimisation numérique de 4 énergies à chaque arête)

Modèle	Temps comp.	Vitesse	Faces M⁰ (10%)	Hausdorff (norm.)	Err. moy.	Taille OBJA (Bin*)
Suzanne	**14,66 s**	30 col/s	968 → 96 (-90,1%)	0,7977 (21,1 %)	5,13 % diag.	102,0 Ko (32,3 Ko*)
Bunny	**30,11 s**	75 col/s	4 968 → 496 (-90,0%)	0,0143 (5,8 %)	2,28 % diag.	566,1 Ko (163,3 Ko*)

Suzanne M^0 — 10% (96 faces)



Bunny M^0 — 10% (496 faces)



Surface Simplification Using Quadric Error Metrics

Michael Garland et Paul S. Heckbert — Carnegie Mellon University (SIGGRAPH 1997)

Idée principale

Simplifier par contractions de paires de sommets en associant une erreur géométrique à chaque sommet.

Spécificité de l’approche

La spécificité est la quadrique : une matrice compacte approxime l’erreur par rapport aux plans des faces. Le papier autorise aussi des paires non adjacentes et des modèles non-manifold.

Avantage

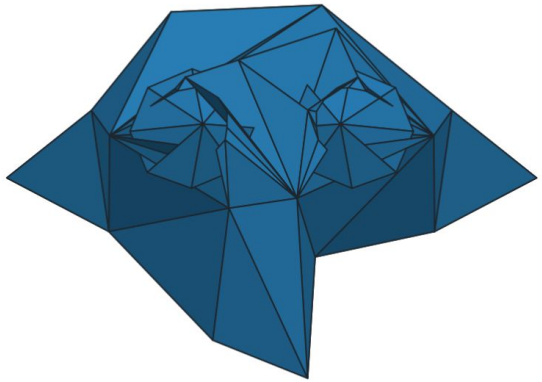
Très bon compromis efficacité / qualité ; environ 10 nombres flottants par sommet pour représenter l’erreur.

Résultats QEM : métriques & maillage de base M⁰ (10 %)

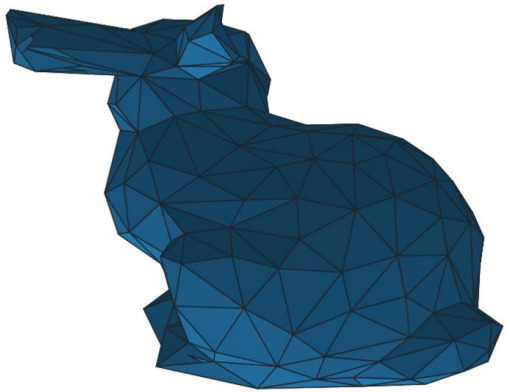
Jusqu'à 16× plus rapide que Hoppe grâce aux matrices quadriques Q (erreur globale minimale, traits aplatis)

Modèle	Temps comp.	Vitesse	Faces M⁰ (10%)	Hausdorff (norm.)	Err. moy.	Taille OBJA (Bin*)
Suzanne	**0,90 s**	504 col/s	968 → 96 (-90,1%)	0,5112 (13,5 %)	3,78 % diag.	99,4 Ko (31,6 Ko*)
Bunny	**3,09 s**	764 col/s	4 968 → 496 (-90,0%)	0,0156 (6,2 %)	2,23 % diag.	547,0 Ko (158,3 Ko*)

Suzanne M^0 — 10% (96 faces)



Bunny M^0 — 10% (496 faces)

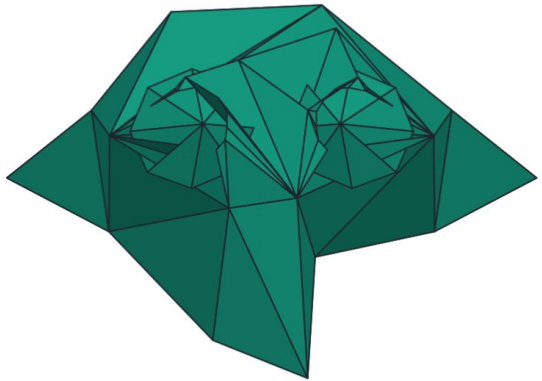


Résultats QEM + Quantification (16 bits) : métriques & M^0

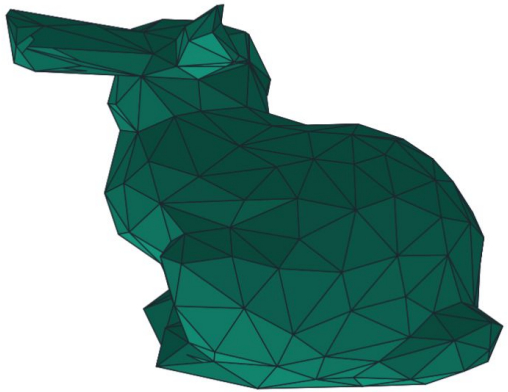
Même géométrie que QEM (err. ≤ $2{,}8\times10^{-5}$) ; taille binaire estimée réduite : -15,8 % (Suzanne) / -15,2 % (Bunny)

Modèle	Temps comp.	Vitesse	Faces M^0 (10%)	Hausdorff (norm.)	Err. moy.	Taille OBJA (Bin*)
Suzanne	**0,81 s**	586 col/s	968 → 96 (-90,1%)	0,5112 (13,5 %)	3,78 % diag.	**100,3 Ko (26,6 Ko*)**
Bunny	**3,75 s**	641 col/s	4 968 → 496 (-90,0%)	0,0156 (6,2 %)	2,23 % diag.	**546,9 Ko (134,3 Ko*)**

Suzanne M^0 — 10% (96 faces)



Bunny M^0 — 10% (496 faces)



Mesh Saliency Analysis via Local Curvature Entropy

M. Limper, A. Kuijper et D. W. Fellner (Eurographics 2016)

Idée principale

Détecter les régions qui attirent l'attention en estimant la saillance à partir de la géométrie locale.

Spécificité de l'approche

La saillance est calculée avec l'entropie de Shannon appliquée à la courbure locale. Les zones riches en information reçoivent une importance plus élevée.

Avantage

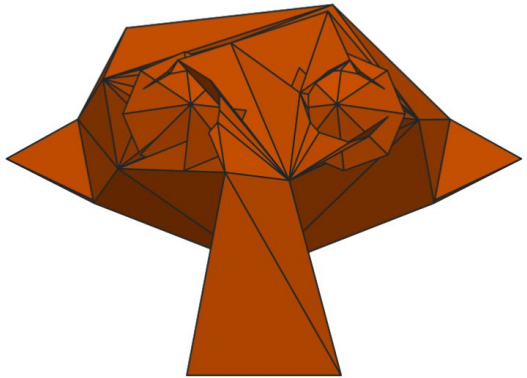
Méthode flexible, facile à intégrer et annoncée comme beaucoup plus rapide que l'approche de référence, tout en permettant une simplification guidée par la saillance.

Résultats Saillance (Limper 2016) : métriques & M⁰ (10 %)

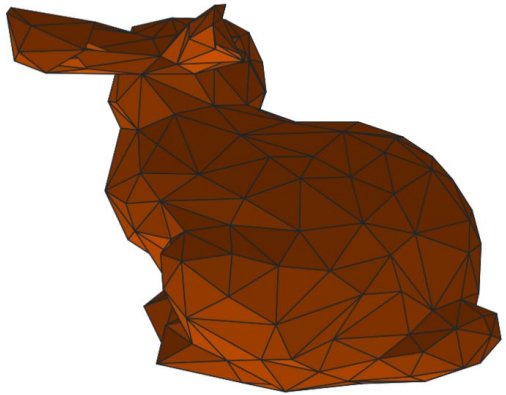
Surcharge modérée (courbure + entropie) mais préserve visuellement les yeux (Suzanne) et oreilles (Bunny)

Modèle	Temps comp.	Vitesse	Faces M⁰ (10%)	Hausdorff (norm.)	Err. moy.	Taille OBJA (Bin*)
Suzanne	**2,00 s**	231 col/s	968 → 96 (-90,1%)	0,6102 (16,2 %)	3,99 % diag.	99,6 Ko (31,7 Ko*)
Bunny	**5,67 s**	405 col/s	4 968 → 496 (-90,0%)	0,0168 (6,7 %)	2,22 % diag.	546,8 Ko (158,2 Ko*)

Suzanne M^0 — 10% (96 faces)



Bunny M^0 — 10% (496 faces)



Multiresolution Streaming Mesh with Shape Preserving and QoS-like Controlling

Bing-Yu Chen et Tomoyuki Nishita

Idée principale

Il est présenté une manière différente de choisir quelle arête supprimer, qui ne s'appuie pas sur le calcul d'une énergie.

Spécificité de l'approche

On compare les attributs scalaires des faces adjacentes pour évaluer leur importance dans la forme du maillage.
Ici on choisis les normales des faces comme attributs scalaires.

Avantage

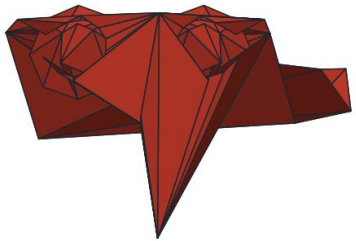
Moins de calculs, compression plus rapide.

Résultats Chen & Nishita (2002) : métriques & M⁰ (10 %)

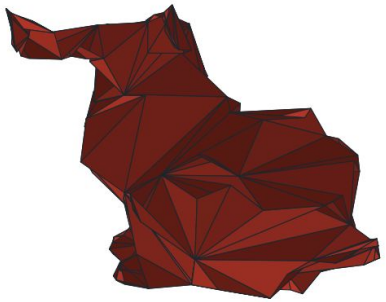
Half-Edge rapide (~1 000 col/s, 0 ev) préservant les arêtes à forte variation de normales

Modèle	Temps comp.	Vitesse	Faces M⁰ (10%)	Hausdorff (norm.)	Err. moy.	Taille OBJA (Bin*)
Suzanne	**0,44 s**	1 074 col/s	968 → 96 (-90,1%)	0,9369 (24,8 %)	4,68 % diag.	101,8 Ko (31,4 Ko*)
Bunny	**2,45 s**	997 col/s	4 968 → 496 (-90,0%)	0,0260 (10,4 %)	2,94 % diag.	574,5 Ko (158,4 Ko*)

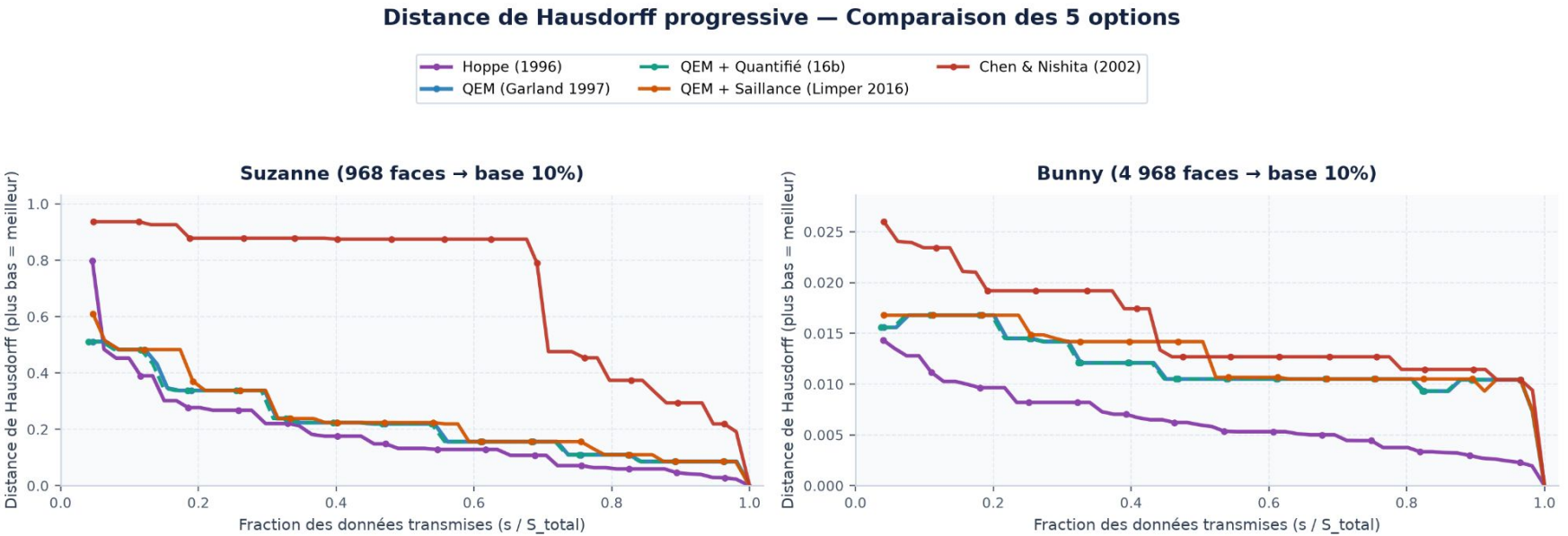
Suzanne M^0 — 10% (96 faces)



Bunny M^0 — 10% (496 faces)



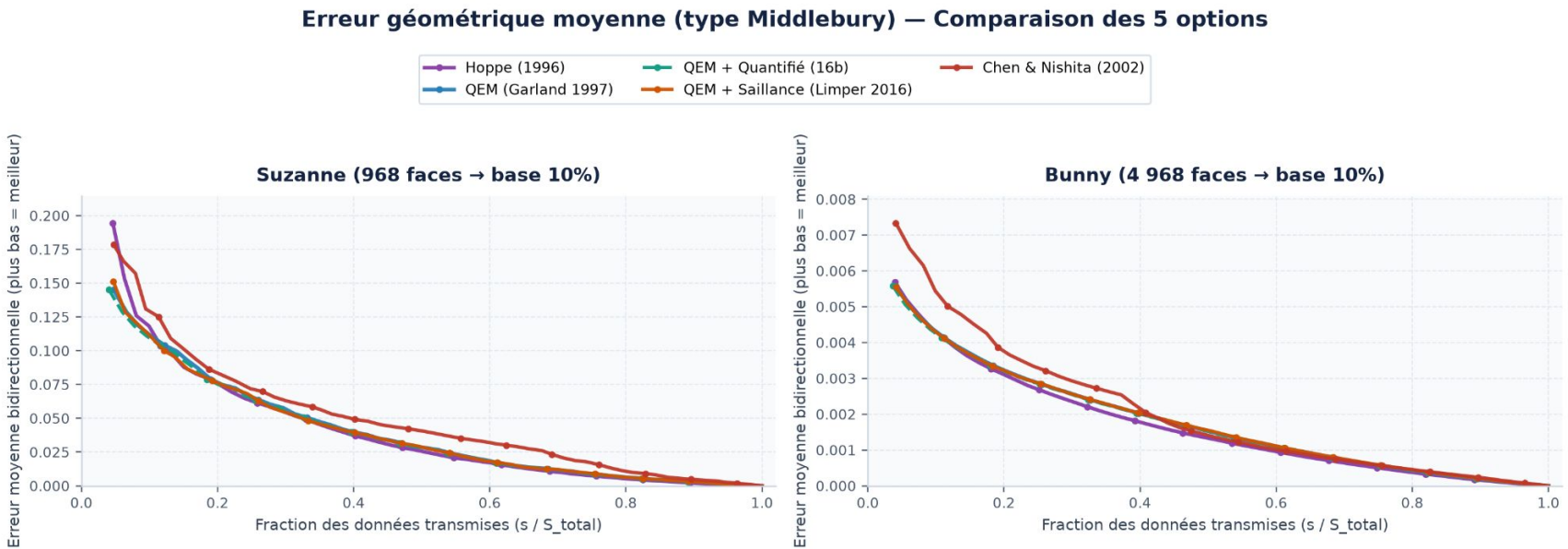
Résultats quantitatifs : Distance de Hausdorff



INTERPRÉTATION & POINTS CLÉS

- Départ M^0 : QEM démarre le plus bas sur Suzanne (0,5112) ; Chen (rouge) part plus haut (0,9369 / 0,0260), contraint par le half-edge.
- Streaming : Hoppe domine dès 15 % (E_spring résorbe les pics) ; Chen décroît par paliers (chutes vers 68 % et 43 %) jusqu'aux détails.
- Quantifié 16b (tirets verts) : courbe superposée à QEM (perte nulle) ; les 5 options convergent exactement vers 0,0000.

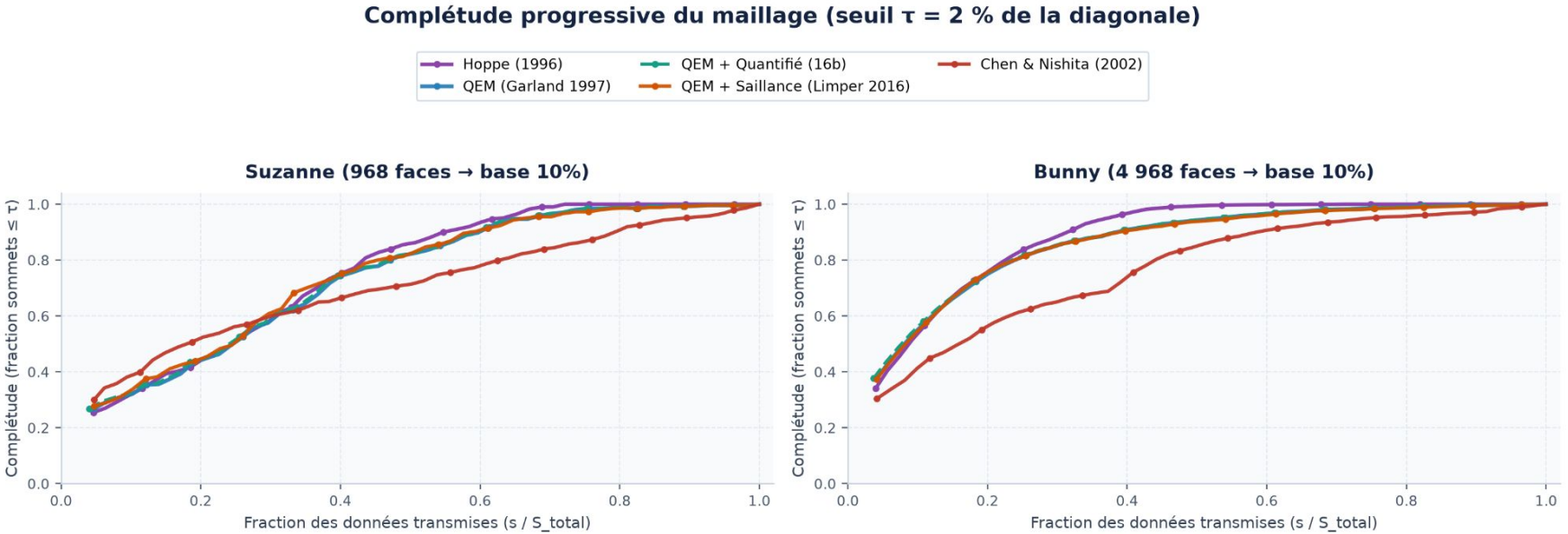
Résultats quantitatifs : Erreur moyenne (Middlebury)



INTERPRÉTATION & POINTS CLÉS

- Décroissance rapide : dès ~20 % des bits transmis, Hoppe, QEM, Quantifié 16b et Saillance deviennent quasi indiscernables.
- Chen & Nishita (rouge) : démarre un peu au-dessus (0,1786 / 0,0073) puis rejoint le faisceau vers 45 % (Bunny) et 85 % (Suzanne).
- Limite d'une métrique moyenne : à erreur Middlebury proche, les rendus M^0 diffèrent → à coupler avec Hausdorff et contrôle visuel.

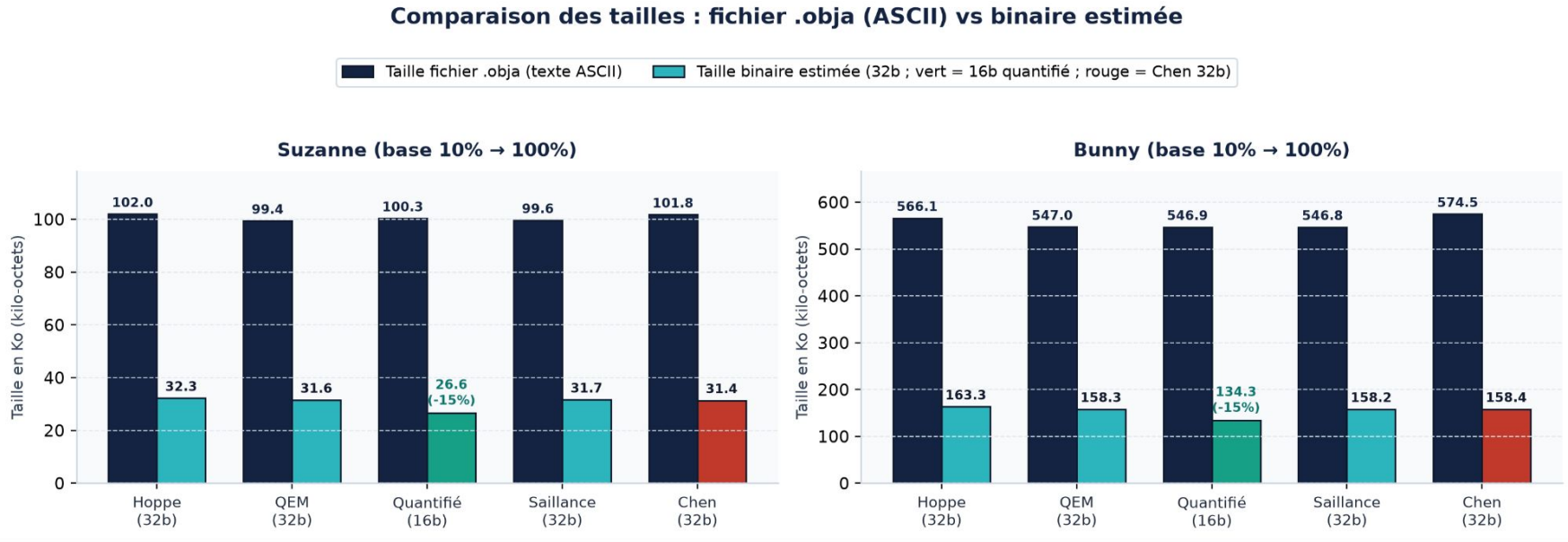
Résultats quantitatifs : Complétude progressive



INTERPRÉTATION & POINTS CLÉS

- Efficacité dès M^0 (~5 %) : 25–30 % (Suzanne, Chen en tête à 0,30) et 30–38 % (Bunny) des sommets déjà à ≤ 2 % diag.
- Zone intermédiaire : Hoppe atteint ~100 % dès 50–60 % (Bunny), suivi de QEM/Saillance (75–85 %) ; Chen monte plus graduellement.
- Raison du palier Chen : préserve les fortes arêtes mais lisse plus tard les zones plates ; toutes les options finissent à 1,00.

Résultats quantitatifs : Tailles (.obja vs binaire)



INTERPRÉTATION & POINTS CLÉS

- Fichier .obja ASCII (~100 Ko / ~547–575 Ko) : dominé par la connectivité (ef, f) ; Chen (574,5 Ko sur Bunny) varie selon l'ordre des faces.
- Binaire 32b estimé : Chen (31,4 / 158,4 Ko) égale QEM/Saillance malgré 0 déplacement (ev = 0), les ev pesant peu devant les splits.
- Quantification 16b : seule baisse notable (-15 %, 26,6 / 134,3 Ko) en divisant par deux les coordonnées ; Hoppe reste +2–3 % plus lourd.

Comparaison multi-axes & limites des 5 approches

ANALYSE CRITIQUE

Méthode	Vitesse encodage	Précision Mº (10%)	Streaming (15→95%)	Qualité visuelle Mº	Compacité & Réseau	Limite principale
Hoppe (1996)	Lente : 30 / 75 col/s (14,7 / 30,1 s)	n°1 Bunny (0,0143) Suzanne 0,7977 (E_spr)	**Meilleure (~100 % dès 50–60 % Bunny)**	Maillage régulier ; arêtes vives lissées	Plus lourde (ev) : 32,3 / 163,3 Ko* bin.	Optimisation trop lente ; aucun contrôle débit
QEM (1997)	Rapide : 504 / 764 (0,90 / 3,09 s)	**n°1 Globale Mº 0,5112 / 0,0156**	Rapide dès 20–40 % ; complète à 75–85 %	Précise mais traits aplatis (yeux, oreilles)	Standard 32b : 31,6 / 158,3 Ko*	Aveugle à la saillance ; ev requis à chaque split
QEM 16 bits	Rapide : 586 / 641 (0,81 / 3,75 s)	**QEM (perte ≤ $2{,}8\times10^{-8}$)**	Superposée à QEM sur toute la plage	Identique à QEM (zéro artefact 16b)	**n°1 Taille (-15 %) 26,6 / 134,3 Ko***	Connectivité (ef, f) inchangée en taille
Saillance (2016)	Modérée : 231 / 405 (2,00 / 5,67 s)	Équilibrée : 0,6102 Moy. 2,22 % (Bunny)	Proche de QEM dès 20–30 % du flux	**n°1 Perçue Mº (yeux & oreilles gardés)**	Équivalent QEM : 31,7 / 158,2 Ko*	Surcoût courbure+entr. ; Hausdorff un peu +haut
Chen & Nishita (2002)	**n°1 : 1 074 / 997 (0,44 / 2,45 s)**	En retrait : 0,9369 / 0,0260 (pics locaux)	Par paliers (chute tard 68 % / 43 %) + QoS	Silhouette gardée ; nez pointu (half-edge)	**0 ev + QoS web 31,4 / 158,4 Ko* ; adapt.**	Half-edge non optimal ; retarde zones plates

QUELLE MÉTHODE CHOISIR SELON VOTRE AXE PRIORITAIRE ?

Hoppe (1996)

Streaming progressif
Meilleure convergence dès 50 % du flux (encodage hors-ligne).

QEM (1997)

Précision géométrique
Meilleur compromis vitesse / erreur globale sans surcoût complexe.

QEM Quantifié 16b

Bande passante & poids
Réduit le binaire de 15 % à erreur quasi nulle (gain réseau net).

Saillance (2016)

Rendu visuel Mº (10 %)
Préserve les zones clés (yeux, oreilles) sous forte décimation.

Chen & Nishita (2002)

Encodage rapide & QoS
~1 000 col/s, 0 ev et découpage adaptatif selon le débit client.

Leçons apprises

1. Un compromis permanent

Réduire le nombre de faces améliore le coût, mais peut dégrader la forme.

2. Le voisinage compte

Une arête ne peut pas être évaluée correctement sans regarder les faces voisines.

3. La perception est importante

Une forte réduction peut rester acceptable si les régions visibles sont préservées.

4. Difficultée à avoir un test objectif

Le benchmark permet de relier les mesures quantitatives à l'observation visuelle.

Conclusion

Notre base : le Progressive Mesh de Hoppe

un maillage de base M^0, puis des vertex splits jusqu'à l'original

Chaque papier y ajoute une amélioration

QEM
vitesse et erreur

QEM 16 bits
taille du fichier

Saillance
perception

Chen & Nishita
adaptation au débit

Le bon ajout dépend de ce qu'on veut améliorer.

Merci pour votre attention